

## Вопросы к курсу «Базы данных»

1. Область видимости и время жизни переменных. Признаки базы данных. Определение базы данных.
2. Понятие модели данных. Виды модели данных.
3. Иерархическая модель данных. Основной объект, методы управления данными.
4. Сетевая модель данных. Основной объект, методы управления данными.
5. Реляционная модель данных. Основной объект, методы управления данными.
6. Домен. Отношение. Схема данных.
7. Понятие ключа. Первичный ключ. Внешний ключ. Простой ключ, составной ключ, Естественные и искусственные ключи.
8. Обзор теоретико-множественных операции над отношениями. Объединение. Пересечение. Вычитание. Декартово произведение.
9. Обзор операций переименования, выборки, проекции соединения и деления.
10. Операция проекции. Пример операции.
11. Операция выборки. Пример операции.
12. Операция переименования. Пример операции.
13. Операция декартового произведения. Пример операции.
14. Операция объединения. Пример операции.
15. Операция вычитания. Пример операции.
16. Операция пересечения. Пример операции.
17. Операция соединения. Пример операции.
18. Операция деления. Пример операции.
19. Этапы проектирования и разработки СУБД. Инфологическая, даталогическая и физическая модели данных.
20. Средства описания инфологической модели. Результат инфологического моделирования.
21. Сущности и связи. Графическое представление элементов языка ER-диаграмм.
22. Проектирование даталогической модели. Аномалии. Типы аномалий. Пример.
23. Понятие функциональной зависимости. Особенности функциональной зависимости. Пример функциональной зависимости.
24. Структурированный язык управления запросами. Состав. Достоинства и недостатки.
25. Язык описания данных и язык определения данных. Взаимосвязь языков. Схема.
26. Типы данных в СУБД. Классификация. Типы данных, ориентированные на человека или машину. Примеры.
27. Операторы управления базой данных (схемой).
28. Операторы управления таблицей. Пример создания таблицы.
29. Понятие ссылочной целостности References. Действия при проверке ссылочной целостности.
30. Средства обеспечения целостности данных в СУБД.
31. Язык манипуляции данными. Перечень операторов.
32. Оператор добавления данных. Два варианта реализации. Пример.
33. Оператор удаления данных. Элемент Where. Пример.
34. Оператор изменения данных. Пример.
35. Части оператора выборки данных.
36. Однотабличная выборка данных по условию. Пример.
37. Агрегатные функции в запросах на выборку. Группировка в агрегатных функциях. Пример.
38. Многотабличные запросы. Виды соединений. «Вертикальное» и «Горизонтальное» виды соединения.
39. Соединение Cross Join. Пример.
40. Соединение Inner Join. Пример.

41. Соединение Union. Пример.
42. Соединение Intersect. Пример.
43. Соединение Exept. Пример.
44. Время жизни таблиц в СУБД. Подзапросы. Места расположения подзапросов.
45. Подзапросы в части запроса From. Пример.
46. Подзапросы в части запроса Select. Пример.
47. Подзапросы в части запроса Where. Пример.
48. Определение представления. Назначение. Операции над представлениями. Пример.
49. Определение триггера. Назначение, Способ функционирования. Операции над триггерами.
50. Определение транзакции. Требования ACID к транзакциям.
51. Синтаксис операторов управления транзакциями. Выполнение транзакции: фиксация изменений или откат.
52. Блокировки на чтение и на запись. Взаимодействие блокировок. Явные и неявные блокировки.
53. Уровни изоляции и исключение проблем совместного доступа.
54. Место БД в системе управления. Схема. Цель управления.
55. Уровни абстракции в архитектуре СУБД. Уровень подсхем, концептуальный и физический уровни.
56. Цикл выполнения запроса. Алгоритм выполнения запроса на выборку.
57. Системный каталог. Назначение. Хранимые данные.
58. Пример системного каталога Information\_schema.
59. Сетевые архитектуры. Классификация. Типы архитектур. Составные части информационной системы.
60. Современная сетевая архитектура Клиент сервер. Схема.
61. Понятие сбоя в информационной системе. Типы сбоев. Мягкие и жесткие сбои.
62. Резервное копирование Дамп базы данных. Назначение. Место хранения. Периодичность выполнения.
63. Журнал. Назначение журнала. Метод сохранения данных в журнале. Восстановление после мягкого сбоя.
64. Разграничение доступа. Операторы создания пользователей, назначения и отмены прав доступа.
65. Функции и процедуры Назначение. Синтаксис вызова.
66. Операторы присваивания, программных скобок и объявления переменных.
67. Операторы ветвления.
68. Операторы циклов.
69. Индексы. Назначение. Синтаксис команд управления индексами.